

酸碱理论

1 酸碱理论

学习目标

对齐考纲：§05 酸碱理论

考纲条目	学完本讲你能
§05 酸碱理论 • Brønsted 质子理论	能用 Brønsted 质子理论识别酸、碱和两性物质，写出共轭酸碱对
§05 酸碱理论 • 弱酸弱碱电离平衡	能正确书写弱酸弱碱的电离平衡表达式，理解 $K_a \cdot K_b = K_w$ 的推导与应用
§05 酸碱理论 • pH 计算	能用简化公式和精确法 (假设-验证法) 计算弱酸弱碱溶液的 pH
§05 酸碱理论 • 两性物质与缓冲溶液	能计算两性物质溶液的 pH(NaHCO_3 、 NaH_2PO_4 等)，并建立氨基酸、等电点的初步认识；能设计和计算缓冲溶液，理解 Henderson-Hasselbalch 方程的适用条件
§05 酸碱理论 • Lewis 酸碱与软硬酸碱	了解 Lewis 酸碱理论和 HSAB 软硬分类的基本规则
§05 酸碱理论 • 拉平效应与区分效应	了解溶剂理论中的拉平效应和区分效应

一、为什么需要酸碱理论

酸碱理论的演进：

理论	年代	酸的定义	碱的定义	适用范围
Arrhenius	1887	电离出 H^+	电离出 OH^-	水溶液
Brønsted	1923	质子供体	质子受体	质子转移反应
溶剂理论	1923	溶剂阳离子的来源	溶剂阴离子的来源	非水溶剂
Lewis	1923	电子对受体	电子对供体	所有酸碱反应
HSAB	1963	软/硬酸分类	软/硬碱分类	配位化学、有机金属

核心认知：酸碱不是物质的固有属性，而是**反应角色**。同一物质在不同反应中可以扮演酸或碱——“有酸才有碱，有碱才有酸，酸中有碱，碱可变酸”。

二、Brønsted 质子理论

2.1 基本定义

酸：质子供体 (能给出 H^+ 的物质) **碱：**质子受体 (能接受 H^+ 的物质)



共轭酸碱对：酸失去一个质子后变成其共轭碱，碱接受一个质子后变成其共轭酸。

这几个定义最好不要孤立背。Brønsted 理论里，“酸”或“碱”都是在具体反应中相对于另一方而言的角色。同一种物质在不同反应里，身份可能变化。例如水遇到 HCl 时主要作碱，遇到 NH_3 时主要作酸。

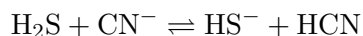
书写习惯提醒：在水溶液里严格说并不存在“裸 H^+ ”，它会立刻与水结合成 H_3O^+ 。第一轮做题时为了简洁常写 H^+ ，但理解上要知道它对应的是水合质子。

类比理解：共轭酸碱就像硬币的两面——“共轭酸碱对是同一物质的两种身份”。

酸	共轭碱	说明
HCl	Cl^-	强酸的共轭碱极弱
HAc	Ac^-	弱酸的共轭碱是弱碱
H_2O	OH^-	水既是酸又是碱
NH_4^+	NH_3	铵离子是酸
H_3O^+	H_2O	水合氢离子是酸

随堂例：共轭酸碱对识别

题干：指出下列反应中的共轭酸碱对：



解析：

反应物	角色	共轭对
$H_2S \rightarrow HS^-$	酸 $\rightarrow$ 共轭碱	H_2S / HS^-
$CN^- \rightarrow HCN$	碱 $\rightarrow$ 共轭酸	HCN / CN^-

答案：两对共轭酸碱对为 (H_2S/HS^-) 和 (HCN/CN^-) 。

2.2 两性物质

既能给出质子又能接受质子的物质：

物质	作为酸	作为碱
H_2O	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH}^- + \text{H}^+$	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$
HCO_3^-	$\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+$	$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
HPO_4^{2-}	$\text{HPO}_4^{2-} \rightarrow \text{PO}_4^{3-} + \text{H}^+$	$\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$
H_2O	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ (水是酸)	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ (水是碱)

水是最典型的两性物质——“这是 Brønsted 理论最优雅的推论之一”。在不同反应中，水可以扮演酸的角色 (如与 NH_3 反应)，也可以扮演碱的角色 (如与 HCl 反应)。

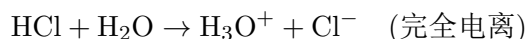
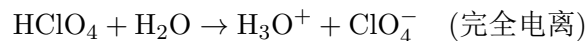
2.3 Brønsted 反应的三种类型

类型	示例	特点
电离	$\text{HAc} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Ac}^-$	酸把质子给水
自偶电离	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$	水既给质子又接受质子
中和	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	酸和碱直接反应

2.4 拉平效应与区分效应

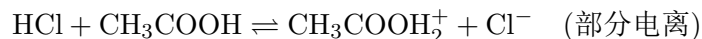
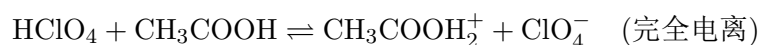
溶剂理论的独特贡献：不同溶剂对酸碱强度有不同的“拉平”或“区分”作用。

拉平效应 (Leveling Effect)：在水溶液中，所有比 H_3O^+ 强的酸都被“拉平”到 H_3O^+ 的水平。



在水中， HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 都是“强酸”——因为它们都把质子完全转移给了水，生成的都是 H_3O^+ 。水“拉平”了它们的强度差异。

区分效应 (Differentiating Effect)：换一种溶剂 (如冰醋酸)，可以区分这些酸的强弱。



在冰醋酸中， HClO_4 仍是强酸，但 HCl 变成了弱酸——溶剂“区分”了它们。

竞赛考点：判断某溶剂是否有拉平效应，就看该溶剂能否接受质子。水是质子受体，所以有拉平效应。己烷不能接受质子，没有拉平效应。

三、共轭酸碱对与 K_a/K_b

3.1 K_a 与 K_b 的关系

对共轭酸碱对 HA/A^- ：

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

两式相乘:

$$K_a \cdot K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14.00$$

推导: $K_a \cdot K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}] \times [\text{HA}][\text{OH}^-]/[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$

随堂小练: K_a 、 K_b 互算快检

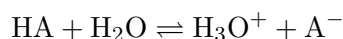
1. 已知 $K_a(\text{HAc}) = 1.75 \times 10^{-5}$, 求 $K_b(\text{Ac}^-)$ 。
2. 若某共轭酸碱对的 $\text{p}K_a = 4.76$, 则 $\text{p}K_b$ 是多少?
3. 强酸的共轭碱、强碱的共轭酸通常强还是弱?

快答: (1) $K_b = K_w/K_a = 5.71 \times 10^{-10}$ (2) $\text{p}K_b = 14.00 - 4.76 = 9.24$ (3) 通常都很弱

3.2 K_a 的物理意义

- K_a 越大 $\rightarrow$ 酸越强 $\rightarrow$ 越容易给出质子
- K_a 越小 $\rightarrow$ 酸越弱 $\rightarrow$ 越不容易给出质子
- $K_a > 1$: 强酸 (在水中完全电离)
- $K_a < 10^{-3}$: 弱酸
- $K_a < 10^{-7}$: 极弱酸

更准确地说, K_a 描述的是



这一步平衡“偏向右边到什么程度”。 K_a 越大, 说明在同一温度下, HA 把质子转移给水的倾向越强, 平衡时去质子化的比例越高。

若改写成

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

就能看出: 当 H_3O^+ 浓度一定时, K_a 越大, $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 越大, 也就是酸越“愿意失去质子”。

定量直觉: $\text{p}K_a$ 每相差 1, 酸性强弱就相差 10 倍。

常见酸的 $\text{p}K_a$ 值 (25°C):

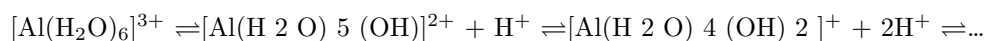
酸	pKa	强度等级
HClO ₄	-10	极强酸
HCl	-7	强酸
HNO ₃	-1.4	强酸
HF	3.2	弱酸
HAc	4.76	弱酸
H ₂ CO ₃	6.35(K _{a1})	极弱酸
H ₂ S	7.02(K _{a1})	极弱酸
HCN	9.21	极弱酸
H ₂ O	15.7	极极弱酸
NH ₃	38(作为酸)	极极弱酸

[!warning] 易错提醒有机化学中常以 H₂O 的 pKa = 15.7 作为参考，而无机化学中以 Kw = 10⁻¹⁴(即 pKa = 14) 作为参考。两者基准不同！

3.3 弱酸弱碱分类

类型	示例	特点
分子酸	HF, HAc, H ₂ S, HCN	中性分子作为酸
阳离子酸	NH ₄ ⁺ , [Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	阳离子作为酸 (水解)
阴离子碱	Ac ⁻ , CN ⁻ , S ²⁻ , PO ₄ ³⁻	阴离子作为碱
两性物质	H ₂ O, HCO ₃ ⁻ , HPO ₄ ²⁻	既可作酸又可作碱

金属离子水解：高价金属离子如 Al³⁺、Fe³⁺ 在水中以水合离子形式存在，如 [Al(H₂O)₆]³⁺。这些水合离子可以逐步电离出 H⁺：

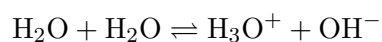


因此 AlCl₃ 溶液呈酸性。离子势 = z/r(电荷/半径) 越大，金属离子对配位水分子中 O—H 键的极化作用越强，H⁺ 越容易电离，酸性越强。

离子	z	r (pm)	= z/r	水解程度
Na ⁺	+1	102	0.010	极弱 (溶液近中性)
Mg ²⁺	+2	72	0.028	弱 (pH ≈ 6, 近中性; 10.5 为饱和 Mg(OH) ₂ 悬浊液 pH)
Al ³⁺	+3	53.5	0.056	强 (pH ≈ 3)
Fe ³⁺	+3	64.5	0.047	强 (pH ≈ 2)

四、水的自偶电离与 pH

4.1 水的离子积



$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

更严格的平衡常数原本应写成

$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

但在稀水溶液里，液态水既是溶剂又大量过量， $[\text{H}_2\text{O}]$ 基本不变，因此把它并入常数，就得到更常用的 K_w 。

K_w 的温度依赖：

温度 ($^\circ\text{C}$)	K_w
0	0.114×10^{-14}
10	0.293×10^{-14}
20	0.681×10^{-14}
25	1.00×10^{-14}
37	2.42×10^{-14}
50	5.47×10^{-14}
100	51.3×10^{-14}

温度升高 $\rightarrow K_w$ 增大：水的自偶电离是吸热过程 ($\Delta H > 0$)，升温促进电离。 **37°C (体温)** 时 $K_w = 2.42 \times 10^{-14}$ ，此时中性 $\text{pH} \approx 6.81$ (不是 7.00!)。

4.2 pH 定义与有效数字

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+]$$

有效数字规则：pH 的有效数字位数由 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 的有效数字位数决定。

$[\text{H}_3\text{O}^+]$	有效数字	pH
1.0×10^{-3}	2 位	3.00
1×10^{-3}	1 位	3
0.00100	3 位	3.000

常见错误：pH = 3.00 有 2 位有效数字，不是 3 位！小数点前的数字不计入有效数字。

随堂小练：pH 与有效数字快检

1. 若 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，pH 写作多少更合适？
2. 25°C 时若 $[\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 pOH 和 pH 各为多少？
3. 37°C 时中性溶液的 pH 一定等于 7.00 吗？

快答：(1) 3.00 (2) pOH = 5.00, pH = 9.00 (3) 不一定；中性条件是 $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$

五、弱酸弱碱电离平衡

5.1 单质子弱酸：假设-验证法

标准五步法：

1. 写出电离方程式
2. 列 ICE 表
3. 写 K_a 表达式
4. 假设求解 (简化法 or 精确法)
5. 验证假设合理性

简化公式：

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot c}$$

这不是“凭空冒出来的公式”，它来自最基本的平衡式。设起始浓度为 c ，电离出 x ：

$$K_a = \frac{x^2}{c - x}$$

若弱酸确实只电离了一小部分，即 $x \ll c$ ，那么 $c - x \approx c$ ，于是

$$x \approx \sqrt{K_a c}$$

而这里的 x 就是 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 。

适用条件： $c/K_a > 400$ (由 $< 5\%$ 推导： $\frac{1-0.05}{0.05^2} = 380 \approx 400$)

同时需要 $c \cdot K_a > 10K_w$ (确保水的电离可忽略)。

[!warning] 易错提醒如果 K_a 较大 (如二氯乙酸 $K_a = 4.5 \times 10^{-2}$)，即使 $c/K_a > 400$ 也可能不满足 $< 5\%$ ，此时必须用精确法 (二次方程)。

弱碱的对应公式：

$$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b \cdot c} \quad (c/K_b > 400)$$

随堂例：弱酸 pH 计算 (假设-验证法)

题干：计算 0.10 M HF 溶液的 pH ($K_a = 6.3 \times 10^{-4}$)。

解析：

$c/K_a = 0.10/(6.3 \times 10^{-4}) = 159 < 400$ ，简化公式不适用，用精确法。

设 $[\text{H}^+] = x$ ：

$$K_a = \frac{x^2}{0.10 - x} = 6.3 \times 10^{-4}$$

$$x^2 + 6.3 \times 10^{-4}x - 6.3 \times 10^{-5} = 0$$

$$x = \frac{-6.3 \times 10^{-4} + \sqrt{(6.3 \times 10^{-4})^2 + 4 \times 6.3 \times 10^{-5}}}{2} = 7.6 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg(7.6 \times 10^{-3}) = 2.12$$

$$\alpha = \frac{7.6 \times 10^{-3}}{0.10} \times 100\% = 7.6\%$$

答案: $\text{pH} = 2.12$, $\alpha = 7.6\%$ 。

如果用简化公式: $[\text{H}^+] = \sqrt{(6.3 \times 10^{-4})^2 + 4 \times 6.3 \times 10^{-5}} = 7.9 \times 10^{-3}$, $\text{pH} = 2.10$, 误差约 4%。
 $c/K_a = 159 < 400$ 时误差不可忽略。

5.2 精确法 (二次方程)

当简化条件不满足时, 解精确方程:

$$K_a = \frac{x^2}{c - x}$$

$$x^2 + K_a x - K_a c = 0$$

$$x = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a c}}{2}$$

5.3 反例: 简化公式失效

Na₂S 溶液: $K_{b1}(\text{S}^{2-}) = 8.3 \times 10^{-2}$, $c = 0.10 \text{ M}$

$$c/K_{b1} = 0.10/0.083 = 1.2 < 400$$

简化公式给出 $[\text{OH}^-] = \sqrt{(0.083 \times 0.10)} = 0.091 \text{ M}$ (误差很大!)

精确法: $x^2/(0.10 - x) = 0.083 \rightarrow x^2 + 0.083x - 0.0083 = 0 \rightarrow x = 0.059 \text{ M}$

教训: 使用简化公式前, 必须先检查 $c/K_a > 400$ (或 $c/K_b > 400$) 这个条件。“每次用简化公式前, 先检查两个条件”是酸碱计算的第一条铁律。

5.4 弱酸溶液中 $[\text{H}^+]$ 的精确处理

对弱酸 HA 溶液, 精确的质子平衡方程 (PBE) 为:

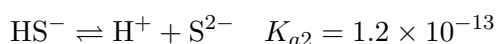
$$[\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$$

即 H^+ 既来自 HA 的电离, 也来自水的电离。当 $c \cdot K_a > 10K_w$ 时, $[\text{OH}^-]$ 可忽略, 简化为 $[\text{H}^+] \approx [\text{A}^-]$

六、多元弱酸与两性物质

6.1 多元弱酸的分级电离

以 H_2S 为例:



关键规则: $K_{a1} \gg K_{a2}$ (通常差 $10^3 \sim 10^5$ 倍), 因此: - $[\text{H}^+]$ 主要由第一步电离决定 - $[\text{S}^{2-}] \approx K_{a2}$ (与 c 无关!)

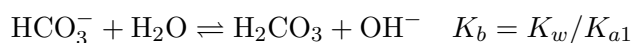
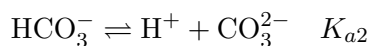
$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_{a1} \cdot c} \quad [\text{S}^{2-}] \approx K_{a2}$$

H_2S 物种分布与 pH 的关系:

pH 范围	主导物种
< 7	H_2S
7 ~ 12	HS^-
> 12	S^{2-}

6.2 两性物质的 pH

对 NaHCO_3 溶液, HCO_3^- 既电离又水解:



$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

实例: 0.20 M NaHCO_3

$$\text{p}K_{a1} = 6.35, \text{p}K_{a2} = 10.33$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(6.35 + 10.33) = 8.34$$

[!warning] 易错提醒这个公式与浓度无关! 只要 K_{a1} 和 K_{a2} 相差足够大 (通常 $> 10^3$), 且 $c/K_{a1} > 400$, 公式就成立。

反例: NaHC_2O_4 (草酸氢钠) 的 $K_{a2} = 6.4 \times 10^{-5}$ ($\text{p}K_{a2} \approx 4.20$)。两性公式 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$ 的判据是 $c/K_{a1} > 400$, 此处 $c/K_{a1} = 0.10/(5.6 \times 10^{-2}) \approx 1.8 < 400$ (且 K_{a1} 、 K_{a2} 相差仅约 $10^{2.5}$), 公式失效, 需要精确处理。

这个结果也最好知道从哪里来。对两性离子 HA^- 而言, 一边有

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]}$$

把两式相乘得

$$K_{a1}K_{a2} = [\text{H}^+]^2 \cdot \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{A}]}$$

而在以两性离子为主的中间 pH 区域, 常有 $[\text{A}^{2-}] \approx [\text{H}_2\text{A}]$, 于是就得到

$$[\text{H}^+]^2 \approx K_{a1}K_{a2}$$

也就是上面的近似公式。

随堂例：两性物质 pH

题干：计算 0.20 M NaHCO_3 溶液的 pH ($K_{a1} = 4.47 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.68 \times 10^{-11}$)。

解析：

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}) = \frac{1}{2}(6.35 + 10.33) = 8.34$$

答案：pH = 8.34(碱性, 符合 HCO_3^- 水解大于电离的预期)。

6.3 氨基酸与等电点

本小节要求：掌握两性离子、等电点和“净电荷为零”的含义, 会做最基本的中性侧链氨基酸判断。复杂分布分数、滴定曲线联动题暂不涉及。

最常考的是中性侧链氨基酸 (如甘氨酸)。它在水中不是简单的“分子态”, 而常以内盐 (zwitterion) 形式存在：



因此随 pH 升高, 主导形态依次是：

- 强酸性：阳离子形态
- 中间区域：内盐形态 (总电荷为 0)
- 强碱性：阴离子形态

等电点 pI 指平均净电荷为 0、在电场中迁移最弱时对应的 pH。对中性侧链氨基酸, 最常用公式是：

$$\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

甘氨酸实例：pKa₁ = 2.35, pKa₂ = 9.60

$$pI = \frac{1}{2}(2.35 + 9.60) = 5.98$$

所以：

- 当 $pH < 5.98$ 时，甘氨酸整体偏正
- 当 $pH > 5.98$ 时，甘氨酸整体偏负
- 当 pH 接近 5.98 时，内盐形态最多

只记一条真题规则：若侧链本身也能电离，就不能把所有 pK_a 直接平均，而要取“夹住净电荷为 0 主形态”的那两个 pK_a 。

6.4 分布分数的最低限度图景

分布分数 δ 描述“某一形态占总浓度的比例”。若总浓度记为 c_T ，则

$$\delta_i = \frac{[\text{第 } i \text{ 种形态}]}{c_T}$$

它的价值不在于背复杂公式，而在于快速判断某个 pH 下谁占主导。

第一轮先掌握三条：

1. 所有形态的分布分数之和恒为 1
2. 当 $pH = pK_a$ 时，相邻两种形态浓度相等
3. 对多元酸而言，相邻两个 pK_a 之间通常由中间那种形态占主导

以二元酸 H_2A 为例，可直接用下表做最快判断：

pH 区间	主导形态	读图结论
$pH < pK_{a1}$	H_2A	主要未电离
$pK_{a1} < pH < pK_{a2}$	HA^-	中间形态占主导
$pH > pK_{a2}$	A^{2-}	去质子最完全

这套图景可直接迁移到：

- $H_2CO_3/HCO_3^-/CO_3^{2-}$
- H_3PO_4 三级电离体系
- 氨基酸“阳离子 / 内盐 / 阴离子”三形态判断

第一轮要求：会借 pK_a 判断优势形态，会读最简 δ - pH 草图；完整公式推导、极值分析和严格作图留到后续轮次。

6.5 盐类水解：把“盐溶液酸碱性”纳入同一语言

盐溶液显酸、显碱或近中性的本质，不是“盐有神秘属性”，而是其离子与水之间发生了质子转移平衡。

盐的来源	代表例子	主要平衡	溶液酸碱性
强酸 + 强碱	$NaCl$	基本不水解	中性
强酸 + 弱碱	NH_4Cl	$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$	酸性

盐的来源	代表例子	主要平衡	溶液酸碱性
弱酸 + 强碱	NaAc	$\text{Ac}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HAc} + \text{OH}^-$	碱性
弱酸 + 弱碱	NH_4Ac	比较 $K_a(\text{NH}_4^+)$ 与 $K_b(\text{Ac}^-)$	视大小而定

三个判断习惯：

1. 先看离子是不是强酸强碱的共轭体
2. 能给质子的阳离子通常使溶液偏酸
3. 能夺取水中质子的阴离子通常使溶液偏碱

最常用的两个关系：

$$K_b(\text{A}^-) = \frac{K_w}{K_a(\text{HA})} \quad K_a(\text{BH}^+) = \frac{K_w}{K_b(\text{B})}$$

所以：

- 弱酸越弱，其共轭碱越强，水解越明显
- 弱碱越弱，其共轭酸越强，水解越明显

和弱酸弱碱计算是同一套题：盐类水解并不是新平衡类型，它本质上就是共轭酸或共轭碱在水中的酸碱平衡。

七、缓冲溶液

7.1 Henderson-Hasselbalch 方程

对弱酸 HA 及其共轭碱 A^- 的混合溶液：

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

它直接来自弱酸平衡式：

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad \Longrightarrow \quad [\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

两边取负对数，就得到 Henderson-Hasselbalch 公式。

这个公式之所以格外适合缓冲液，是因为缓冲液里 HA 和 A^- 往往都初始浓度较大、且同时存在，达到平衡后它们的浓度改变量相对较小，因此常可直接用配制浓度近似代替平衡浓度。

对弱碱 B 及其共轭酸 BH^+ 的混合溶液：

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \lg \frac{[\text{BH}^+]}{[\text{B}]}$$

7.2 缓冲溶液的设计原则

原则	说明
选对 pKa	pKa 应接近目标 pH(pKa $\pm$ 1 范围内)
比例接近 1:1	$[A^-]/[HA] = 1$ 时缓冲容量最大
浓度足够大	浓度越高, 缓冲容量越大

常用缓冲溶液:

缓冲体系	pKa	有效缓冲范围
HCOOH/HCOO ⁻	3.75	2.75 ~ 4.75
HAc/Ac ⁻	4.76	3.76 ~ 5.76
H ₂ CO ₃ /HCO ₃ ⁻	6.35	5.35 ~ 7.35
H ₂ PO ₄ ⁻ /HPO ₄ ²⁻	7.20	6.20 ~ 8.20
NH ₄ ⁺ /NH ₃	9.25	8.25 ~ 10.25
HPO ₄ ²⁻ /PO ₄ ³⁻	12.32	11.32 ~ 13.32

随堂例：缓冲溶液设计

题干：用 HAc 和 NaAc 配制 pH = 5.00 的缓冲溶液 1.00 L，需要多少克 NaAc 和多少毫升冰醋酸 (密度 1.05 g/mL)? ($K_a = 1.75 \times 10^{-5}$)

解析：

$$\lg \frac{[Ac^-]}{[HAc]} = pH - pK_a = 5.00 - 4.76 = 0.24$$

$$\frac{[Ac^-]}{[HAc]} = 10^{0.24} = 1.74$$

设总浓度为 c_{total} ，则 $[HAc] = x$ ， $[Ac^-] = 1.74x$ ，且 $x + 1.74x = c_{total}$ 。

取 $c_{total} = 0.50$ M(任意选择，影响缓冲容量)：

$$x = 0.18 \text{ M(HAc)}, 1.74x = 0.31 \text{ M(Ac}^-)$$

$$\text{NaAc 质量} = 0.31 \times 1.00 \times 82.03 = 25.4 \text{ g}$$

$$\text{冰醋酸体积} = 0.18 \times 1.00 \times 60.05 / 1.05 = 10.3 \text{ mL}$$

答案：需要 25.4 g NaAc 和 10.3 mL 冰醋酸。

7.3 缓冲容量的定量分析

本小节要求：先定性掌握“总浓度越大、酸碱比越接近 1:1，缓冲越强”。缓冲容量的定量推导和极值分析放到第二轮或习题课处理。

缓冲容量 定义为使 pH 改变 1 个单位所需加入的强酸或强碱的量。

关键结论：- 当 $[A^-]/[HA] = 1$ (即 $pH = pK_a$) 时，缓冲容量最大 - 当 $[A^-]/[HA] = 99:1$ 或 1:99 时，缓冲容量接近零 - 缓冲溶液的总浓度越高，缓冲容量越大

实例：向 1 L 缓冲溶液中加入 0.01 mol H_3O^+

初始比例 $[A^-]/[HA]$	初始 pH	加入后 pH	ΔpH
1:1	4.76	4.74	0.02
10:1	5.76	5.53	0.23
99:1	6.76	5.00	1.76

比例 1:1 时缓冲能力最强，这是设计缓冲溶液的黄金法则。

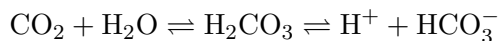
定量体会：用上表数据可直接算出缓冲容量（使 pH 改变 1 单位所需加入的强酸量， $\approx \Delta n(\text{H}_3\text{O}^+)/\Delta\text{pH}$ ，单位 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot (\Delta\text{pH})^{-1}$)：

初始比例 $[A^-]/[HA]$	加入 0.01 mol 后 ΔpH	$\approx 0.01/\Delta\text{pH}$
1:1	0.02	约 0.5
10:1	0.23	约 0.04
99:1	1.76	约 0.006

三行加入的酸量相同，的差异完全来自 ΔpH —比例越接近 1:1，pH 变化越小，缓冲容量越大；总浓度越高，同样加入 0.01 mol 酸引起的 pH 变化也越小。

7.4 缓冲溶液的实际应用

血液缓冲系统：人体血液 $\text{pH} = 7.35 \sim 7.45$ ，主要由 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 缓冲体系维持。

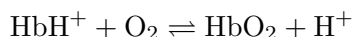


$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \lg \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 6.10 + \lg \frac{24}{1.2} = 7.40$$

(正常血液中 $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$ ， $[\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.2 \text{ mmol/L}$)

补充：这里的 $\text{p}K_{a1} = 6.10$ 是“表观”电离常数—溶解的 CO_2 绝大部分以 $\text{CO}_2(\text{aq})$ 形式存在，真正结合成 H_2CO_3 的很少，通常把两者合并计入平衡常数。血液中另一套重要缓冲是磷酸盐体系 ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ， $\text{p}K_{a2} \approx 7.2$)，在细胞内的缓冲作用尤为明显。

血红蛋白的氧结合平衡：



当 O_2 与 Hb 结合时释放 H^+ ， H^+ 又被 HCO_3^- 缓冲—这就是 Bohr 效应的化学基础。

缓冲的”海绵”类比：缓冲溶液就像一块海绵—倒入一点酸，它吸收了，pH 几乎不变；倒入一点碱，它也吸收了，pH 也几乎不变。但如果倒入太多的酸或碱，海绵饱和了，pH 就会急剧变化。

八、Lewis 酸碱与 HSAB 原理

8.1 Lewis 酸碱

Lewis 酸：电子对受体 (能接受电子对的物质) **Lewis 碱：**电子对供体 (能给出电子对的物质)

Lewis 酸	Lewis 碱	反应
BF_3	NH_3	F_3B_3 (配位键)
H^+	H_2O	H_3O^+
Cu^{2+}	NH_3	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
AlCl_3	Cl^-	AlCl_4^-

Lewis 酸碱理论是最广义的酸碱定义，涵盖了所有 Brønsted 酸碱反应 (因为 H^+ 本身就是 Lewis 酸)。

深层理解：Lewis 酸碱的关键是**电子对**—碱提供电子对，酸接受电子对。这解释了很多 Brønsted 理论无法解释的反应，例如 $\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$ (没有质子转移，但 NH_3 的孤对电子配位到 BF_3 的空轨道上)。在配位化学中，配体是 Lewis 碱，中心金属离子是 Lewis 酸。

[tip] 竞赛视角：从 Brønsted 到 Lewis 的递进从 Brønsted 质子理论到 Lewis 电子理论的递进，正好解释”为什么竞赛中经常用 Lewis 酸碱解释配位反应”。

8.2 HSAB 软硬分类

Hard and Soft Acids and Bases(软硬酸碱理论)：

深层理解：“硬”和“软”的物理本质是什么？- **硬：**体积小、电荷高、极化率低 ** 静电引力 (离子性) 结合 - **软 **：**体积大、电荷低、极化率高 ** 共价作用 ** (轨道重叠) 结合 - 硬-硬结合以离子性为主，软-软结合以共价性为主，所以”同类相吸”

分类	酸	碱
硬酸	$\text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{BF}_3$	$\text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-, \text{F}^-, \text{Cl}^-, \text{NH}_3, \text{ROH}$
交界酸	$\text{Fe}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$	$\text{Br}^-, \text{N}_3^-, \text{NO}_2^-, \text{SO}_3^{2-}$
软酸	$\text{Cu}^+, \text{Ag}^+, \text{Au}^+, \text{Hg}^{2+}, \text{Pd}^{2+}, \text{Pt}^{2+}$	$\text{H}^-, \text{I}^-, \text{CN}^-, \text{CO}, \text{S}^{2-}, \text{RS}^-$

HSAB 亲和规则：

硬酸倾向与硬碱结合，软酸倾向与软碱结合。

组合	稳定性	示例
硬酸 + 硬碱	稳定	NaF (硬酸 Na^+ + 硬碱 F^-)
软酸 + 软碱	稳定	AgI (软酸 Ag^+ + 软碱 I^-)
硬酸 + 软碱	不稳定	AgF (软酸 Ag^+ + 硬碱 F^-)
软酸 + 硬碱	不稳定	NaI (硬酸 Na^+ + 软碱 I^-)

HSAB 的”媒人”类比：硬酸找硬碱就像两个”固执”的人在一起—稳定。软酸找软碱就像两个”温柔”的人在一起—也稳定。但硬配软就像性格不合，容易”分手”。

竞赛应用：为什么 AgI 不溶于水而 AgF 溶于水？因为 Ag^+ 是软酸， I^- 是软碱（稳定结合），而 F^- 是硬碱（不稳定结合）。

随堂例：HSAB 应用

题干：用 HSAB 原理预测以下配离子的稳定性顺序：(a) $[\text{AgF}_2]^-$ vs $[\text{AgI}_2]^-$ (b) $[\text{AlF}_6]^{3-}$ vs $[\text{AlI}_6]^{3-}$

解析：

- (a) Ag^+ 是软酸， F^- 是硬碱， I^- 是软碱。 $[\text{AgI}_2]^-$ (软-软) 比 $[\text{AgF}_2]^-$ (软-硬) 稳定得多。
 (b) Al^{3+} 是硬酸， F^- 是硬碱， I^- 是软碱。 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ (硬-硬) 比 $[\text{AlI}_6]^{3-}$ (硬-软) 稳定得多。

答案：(a) $[\text{AgI}_2]^- > [\text{AgF}_2]^-$; (b) $[\text{AlF}_6]^{3-} > [\text{AlI}_6]^{3-}$ 。

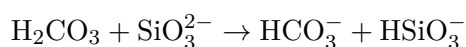
九、中和反应与电离常数

9.1 中和反应的平衡常数

反应类型	示例	K 值	说明
强酸 + 强碱	$\text{HCl} + \text{NaOH}$	$1/K_w = 10^{14}$	反应极其彻底
强酸 + 弱碱	$\text{HCl} + \text{NH}_3$	$K_b/K_w = 10^{9.25}$	反应较彻底
弱酸 + 强碱	$\text{HAc} + \text{NaOH}$	$K_a/K_w = 10^{9.24}$	反应较彻底
弱酸 + 弱碱	$\text{HAc} + \text{NH}_3$	$K_a K_b / K_w = 10^{4.5}$	反应程度有限

规律：反应物酸碱越强，中和反应的 K 越大，反应越彻底。

9.2 弱-弱中和的实例



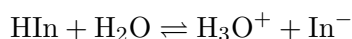
$$K = K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)/K_{a2}(\text{H}_2\text{SiO}_3) \approx 10^{-6.35}/10^{-12.8} = 10^{6.45}$$

反应较彻底 ($K > 10^6$)，因此 CO_2 通入硅酸钠溶液会产生硅酸沉淀。

9.3 酸碱指示剂与滴定曲线初步

本小节要求：本节以“知道指示剂为什么会变色、滴定过程中 pH 会系统变化”为主；指示剂与滴定曲线的系统训练放在第二轮分析化学。

酸碱指示剂本质上是颜色不同的弱酸或弱碱平衡体系。以弱酸型指示剂 HIn 为例：



酸色形与碱色形颜色不同，所以当

$$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$$

发生明显变化时，颜色就变了。人眼通常能分辨的范围约是

$$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 0.1 \sim 10$$

因此指示剂的变色范围近似为：

$\text{pH} \approx \text{p}K_a \pm 1$

指示剂	变色范围	常见用途
甲基橙	3.1 ~ 4.4	强酸滴定弱碱
甲基红	4.4 ~ 6.2	过渡型体系
酚酞	8.0 ~ 10.0	弱酸滴定强碱、强酸滴定强碱

注意：表中变色范围为实测范围，与 $\text{p}K_a \pm 1$ 的理论估计大体一致但不一定完全重合 (如甲基橙实测 3.1–4.4)。选指示剂时以实测变色范围为准， $\text{p}K_a \pm 1$ 用来快速估算。

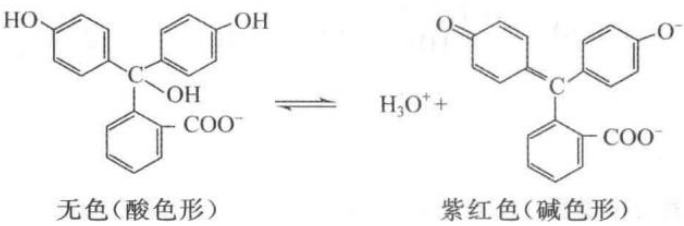


图 1：酚酞酸色形与碱色形：共轭体系变化导致颜色改变

读图提示：第一轮不用背细结构，但要看懂一个核心事实：酚酞在酸性和碱性条件下不是“同一个分子颜色变了”，而是平衡两侧结构不同、共轭程度不同，所以颜色不同。

滴定终点选择的第一轮判断：

滴定类型	等当点 pH 特征	常选指示剂
强酸滴定强碱	约 7	多种都可，常用酚酞或甲基橙
强酸滴定弱碱	小于 7	甲基橙、甲基红
弱酸滴定强碱	大于 7	酚酞

最小必需结论：不要死背“某滴定一定配某指示剂”，而要先判断等当点附近 pH 落在哪一段，再让指示剂变色范围去覆盖它。

十、知识网络与方法论

10.1 弱酸弱碱计算决策流程

先做两次判断：先判能不能简化，再判能不能忽略水的自偶电离。

判断节点	满足时怎么做	不满足时怎么做
$c/K_a > 400$ (弱碱题对应 $c/K_b > 400$)	可先用简化公式；弱酸取 $[H^+] = \sqrt{K_a c}$ ，弱碱取 $[OH^-] = \sqrt{K_b c}$	改用精确法，通常需要列二次方程
$cK_a > 10K_w$ (弱碱题对应 $cK_b > 10K_w$)	通常可忽略水的自偶电离	需把水的自偶电离纳入判断

10.2 两性物质计算决策

先比较 K_{a2} 和 $K_b = K_w/K_{a1}$ 的相对大小，再选模型。

比较结果	处理方式	说明
$K_{a2} \approx K_b$	用两性物质近似： $[H^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$	典型如 HCO_3^- 、 HPO_4^{2-}
$K_{a2} \gg K_b$	视为弱酸处理	说明该粒子更倾向继续放出质子
$K_b \gg K_{a2}$	视为弱碱处理	说明该粒子更倾向继续结合质子

10.3 酸碱计算的“五个问题”

在做任何酸碱计算前，先问自己：

1. 溶液中有哪些物种？(分子、离子、两性物质)
2. 发生了哪些反应？(电离、水解、中和)
3. 哪些可以忽略？(水的电离、第二步电离等)
4. 哪些假设是合理的？($c/K_a > 400$ 、 $< 5\%$)
5. 答案是否合理？(pH 范围、浓度正负)

十一、随堂例题

本讲代表性例题已分别放在 2.1 基本定义、5.1 单质子弱酸、6.2 两性物质、7.2 缓冲设计、8.2 HSAB 等知识点之后，随学随练，每学完一个判断规则立即用例题巩固。

十二、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
共轭酸碱对 弱酸 pH	$K_a \cdot K_b = K_w$ $[H^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$	$pK_a + pK_b = 14$ 条件: $c/K_a > 400$ 且 $c \cdot K_a > 10K_w$
两性物质	$[H^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$	条件: $c/K_{a1} > 400$ 且 $K_{a1}/K_{a2} > 10^3$
缓冲溶液	$pH = pK_a + \lg([A^-]/[HA])$	$pK_a \pm 1$ 范围有效
K_w 温度依赖	K_w 随温度升高而增大	37°C 时 $K_w = 2.42 \times 10^{-14}$
拉平效应	溶剂将强酸“拉平”到同一水平	水对强酸有拉平效应
HSAB	硬亲硬, 软亲软	AgI 不溶于水, AgF 溶于水
中和 K	强酸 + 强碱 $K = 10^{14}$	弱酸 + 弱碱 K 可能很小

十三、三级练习题

- 写出 NH_3 在水中的 Brønsted 酸碱反应, 指出共轭酸碱对。
- 已知 $K_a(\text{HAc}) = 1.75 \times 10^{-5}$, 求 $K_b(\text{Ac}^-)$ 。
- 判断下列说法的正误: (a) 强酸的共轭碱也是强碱。(b) 缓冲溶液的 pH 恒定不变。(c) pH = 7 的溶液一定是中性溶液。(d) 两性物质溶液的 pH 与浓度无关。
- 计算 0.10 M NH_3 溶液的 pH ($K_b = 1.77 \times 10^{-5}$)。
- 计算 0.20 M Na_2CO_3 溶液的 pH ($K_{a1} = 4.47 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.68 \times 10^{-11}$)。
- 用 HAc 和 NaAc 配制 pH = 5.00 的缓冲溶液, $[\text{Ac}^-]/[\text{HAc}] = ?$
- 什么是拉平效应? 为什么 HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 在水中都是强酸?
- 根据 HSAB 理论, 预测 NaF 和 NaI 哪个更稳定。
- 0.10 M HF 溶液中, $c/K_a = 159 < 400$ 。说明为什么不能用简化公式, 并给出正确的处理方法。
- 人体血液 pH = 7.40, 主要由 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 缓冲。若 $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$, $[\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.2 \text{ mmol/L}$, 验证 pH。
- (混合弱酸) 计算 0.10 M HAc 与 0.10 M HF 混合溶液的 pH ($K_a(\text{HAc}) = 1.75 \times 10^{-5}$, $K_a(\text{HF}) = 6.3 \times 10^{-4}$)。
- (共离子效应) 在 0.10 M HAc 中加入 NaAc 固体使 $[\text{NaAc}] = 1.0 \text{ M}$, 计算新 pH 和 HAc 的电离度。
- (缓冲容量) 向 1 L pH = 4.76 的 HAc/NaAc 缓冲溶液 ($[\text{Ac}^-]/[\text{HAc}] = 1:1$) 中加入 0.01 mol HCl, 计算新 pH。
- (多元酸分步电离) 0.10 M H_3PO_4 溶液中, 计算 $[H^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ 、 $[\text{HPO}_4^{2-}]$ 、 $[\text{PO}_4^{3-}]$ 。已知 $K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 4.2 \times 10^{-13}$ 。

15. (弱酸电离度) 某弱酸 HA 的 0.10 M 溶液 $\text{pH} = 3.00$, 求 K_a 和 α 。
16. (缓冲溶液配制) 需要配制 $\text{pH} = 9.25$ 的缓冲溶液 500 mL, 选择 $\text{NH}_3/\text{NH}_4\text{Cl}$ 体系。计算所需 NH_4Cl 的质量和浓氨水 (15 M) 的体积。
17. (Na_2S 精确计算) 0.10 M Na_2S 溶液, $K_{b1} = 8.3 \times 10^{-2}$ 。用精确法计算 $[\text{OH}^-]$ 和 pH 。
18. (拉平效应分析) 在液氨溶剂中, HCl 和 HAc 都表现为强酸 (被“拉平”)。解释为什么。
19. (非水溶剂酸碱) 在液氨中, NaNH_2 是强碱, NH_4Cl 是强酸。写出它们在液氨中的酸碱反应。

20. (混合缓冲体系) 用 0.10 M H_3PO_4 和 0.10 M Na_3PO_4 配制 $\text{pH} = 7.21$ 的缓冲溶液。需要取多少体积的 H_3PO_4 和多少体积的 Na_3PO_4 ? ($K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 4.2 \times 10^{-13}$)
21. (多元酸完整物种计算) 计算 0.10 M H_3PO_4 溶液中所有含磷物种的浓度, 并绘制分布系数图 (vs pH)。
22. (血红蛋白缓冲) 正常动脉血 $\text{pH} = 7.40$, $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$ 。已知 CO_2 在血液中的溶解度为 $0.030 \text{ mmol}/(\text{L} \cdot \text{mmHg})$, $\text{p}K_{a1} = 6.10$ 。计算血液中 CO_2 的分压。
23. (弱酸 K_a 测定) 用 0.1000 M NaOH 滴定 25.00 mL 未知弱酸 HA。当加入 12.50 mL NaOH 时, $\text{pH} = 4.00$; 当加入 25.00 mL NaOH 时, $\text{pH} = 8.00$ 。求 HA 的 K_a 。
24. (HSAB 与溶解性) 解释以下现象: (a) AgCl 溶于浓氨水, AgI 不溶于浓氨水。(b) HgS 不溶于浓 HNO_3 和王水, 但溶于浓 Na_2S 溶液。(c) HgCl_2 是弱电解质, 而 HgF_2 是强电解质。
25. (综合计算) 25°C 时, 向 100 mL 0.10 M HAc 溶液中逐滴加入 0.10 M NaOH 。(a) 计算未加 NaOH 时的 pH 。(b) 计算加入 50 mL NaOH 后的 pH (半中和点)。(c) 计算加入 100 mL NaOH 后的 pH (等当点)。(d) 计算加入 150 mL NaOH 后的 pH 。(e) 选择合适的指示剂, 并解释为什么。

十四、练习题答案

1. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 。共轭酸碱对: ($\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$) 和 ($\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$)。
2. $K_b(\text{Ac}^-) = K_w/K_a(\text{HAc}) = 1.0 \times 10^{-14}/(1.75 \times 10^{-5}) = 5.71 \times 10^{-10}$ 。
3. (a) 错误。强酸的共轭碱极弱 (如 Cl^- 是极弱碱)。(b) 错误。缓冲溶液的 pH 不是恒定不变, 而是加入少量酸碱后变化很小。(c) 错误。 37°C 时中性 $\text{pH} \approx 6.81$ (因为 $K_w = 2.42 \times 10^{-14}$)。(d) 正确。 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$ 与浓度无关。
4. $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{(1.77 \times 10^{-5}) \times 0.10} = 1.33 \times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 2.88$, $\text{pH} = 11.12$ 。
5. CO_3^{2-} 是二元碱: $K_{b1} = K_w/K_{a2} = 2.14 \times 10^{-4}$, $K_{b2} = K_w/K_{a1} = 2.24 \times 10^{-8}$ 。 $K_{b1} \gg K_{b2}$, 按一元碱处理: $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{b1} \cdot c} = \sqrt{(2.14 \times 10^{-4}) \times 0.20} = 6.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 2.19$, $\text{pH} = 11.81$ 。
6. $\lg([\text{Ac}^-]/[\text{HAc}]) = \text{pH} - \text{p}K_a = 5.00 - 4.76 = 0.24$ 。 $[\text{Ac}^-]/[\text{HAc}] = 10^{0.24} = 1.74$ 。

7. 拉平效应是指溶剂将不同强度的酸“拉平”到同一水平的现象。在水中, HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 都把质子完全转移给水生成 H_3O^+ , 因此在水中它们都是“强酸”, 无法区分强弱。

8. Na^+ 是硬酸, F^- 是硬碱, I^- 是软碱。硬酸倾向与硬碱结合, 所以 NaF 更稳定。

9. $c/K_a = 159 < 400$, 此时 $\alpha = 7.6\% > 5\%$, 简化公式的误差约 4%。应使用精确法 (二次方程): $x^2 + K_a \cdot x - K_a \cdot c = 0$ 。

$$10. \text{pH} = \text{p}K_{a1} + \lg([\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]) = 6.10 + \lg(24/1.2) = 6.10 + 1.30 = 7.40$$

11. 混合弱酸中 H^+ 同时来自 HF 和 HAc , 应按两酸精确式处理: $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{Ac}^-]$, 其中 $[\text{F}^-] = c(\text{HF}) \cdot K_a(\text{HF}) / ([\text{H}^+] + K_a(\text{HF}))$ 、 $[\text{Ac}^-] = c(\text{HAc}) \cdot K_a(\text{HAc}) / ([\text{H}^+] + K_a(\text{HAc}))$ 。代入 $c(\text{HF}) = c(\text{HAc}) = 0.10 \text{ M}$, 解得 $[\text{H}^+] \approx 7.7 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pH} \approx 2.11$ 。(不能简单套 $\sqrt{K_a(\text{HF}) \cdot c}$): HF 电离度约 7%, $[\text{HF}]$ 明显小于 0.10 M , 且 HAc 仍贡献约 $2 \times 10^{-4} \text{ M}$ 的 H^+ 。)

12. 共离子效应: 加入 NaAc 后, $[\text{Ac}^-]$ 增大, 平衡左移, $[\text{H}^+]$ 减小。 $[\text{H}^+] = K_a \cdot [\text{HAc}] / [\text{Ac}^-] = 1.75 \times 10^{-5} \times 0.10 / 1.0 = 1.75 \times 10^{-6} \text{ M}$ 。 $\text{pH} = 5.76$ 。 $\alpha = [\text{H}^+] / c = 1.75 \times 10^{-6} / 0.10 = 0.00175\%$ (从原来的 1.3% 降至 0.002%)。

13. 题干只给出 $[\text{Ac}^-] / [\text{HAc}] = 1:1$, 但未给出缓冲液的总浓度, 因此不能得到唯一数值结果。

若设 1 L 缓冲液中初始 $[\text{HAc}] = [\text{Ac}^-] = c$, 加入 0.01 mol HCl 后: $[\text{Ac}^-] = c - 0.01$ $[\text{HAc}] = c + 0.01$

$$\text{故 } \text{pH} = \text{p}K_a + \lg((c-0.01)/(c+0.01))$$

若补充假设初始 $[\text{HAc}] = [\text{Ac}^-] = 0.50 \text{ mol/L}$, 则 $\text{pH} = 4.76 + \lg(0.49/0.51) = 4.74$ 即 pH 约下降 0.02。

14. H_3PO_4 三步电离, $K_{a1} \quad K_{a2} \quad K_{a3}$: $[\text{H}^+] \approx [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$: $c/K_{a1} = 0.10 / (7.1 \times 10^{-3}) \approx 14 < 400$, $\sqrt{K_{a1} \cdot c}$ 近似不成立, 改用精确解 $x^2 / (0.10 - x) = 7.1 \times 10^{-3} \rightarrow x = [-7.1 \times 10^{-3} + \sqrt{(7.1 \times 10^{-3})^2 + 4 \times 7.1 \times 10^{-4}}] / 2 = 2.33 \times 10^{-2} \text{ M}$ ($\text{pH} = 1.63$) $[\text{HPO}_4^{2-}] \approx K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$ (与 c 无关) $[\text{PO}_4^{3-}] \approx K_{a2} \cdot K_{a3} / [\text{H}^+] = (6.3 \times 10^{-8} \times 4.2 \times 10^{-13}) / (2.33 \times 10^{-2}) = 1.1 \times 10^{-18} \text{ M}$

15. $[\text{H}^+] = 10^{-3.00} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $K_a = [\text{H}^+]^2 / (c - [\text{H}^+]) = (1.0 \times 10^{-3})^2 / (0.10 - 0.001) = 1.01 \times 10^{-5}$ 。 $\alpha = 1.0 \times 10^{-3} / 0.10 = 1.0\%$ 。

16. 由 $\text{pH} = 9.25 = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+)$ 可知缓冲液中必须满足: $[\text{NH}_3] / [\text{NH}_4^+] = 1:1$

因此本题只能唯一确定物质的量之比, 即 $n(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_4\text{Cl})$

若还要得到具体质量和体积, 必须再给出目标总浓度。

例如若补充设定缓冲液总浓度 $c_{\text{total}} = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] = 0.50 \text{ mol/L}$, 则 500 mL 中: $n(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.125 \text{ mol}$

$$\text{于是 } m(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.125 \times 53.49 = 6.69 \text{ g } V(15 \text{ M } \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0.125 / 15 = 8.33 \text{ mL}$$

17. $K_{b1} = 8.3 \times 10^{-2}$, $c = 0.10 \text{ M}$, $c/K_{b1} = 1.2 < 400$, 必须精确计算。设 $[\text{OH}^-] = x$: $x^2 / (0.10 - x) = 0.083 \rightarrow x^2 + 0.083x - 0.0083 = 0$ $x = (-0.083 + \sqrt{(0.083)^2 + 4 \times 0.0083}) / 2 = (-0.083 + 0.201) / 2$

$$= 0.059 \text{ M } \text{pOH} = 1.23, \text{ pH} = 12.77。$$

18. 在液氨中, 溶剂的共轭酸是 NH_4^+ ($\text{pK}_a \approx 9.25$), 比水溶液中的 H_3O^+ ($\text{pK}_a \approx 0$) 弱得多。凡是酸性明显强于 NH_4^+ 的酸—不仅 HCl , 连在水中的弱酸 HAc ($\text{pK}_a 4.76$) 也远强于 NH_4^+ —都会把质子完全转移给 NH_3 生成 NH_4^+ , 即被“拉平”到 NH_4^+ 的水平, 因此都表现为强酸。 NH_3 的碱性比 H_2O 强 (作为质子受体), 拉平范围比水更宽—这正是“溶剂碱性越强、能区分的酸越少”的体现。

19. 液氨的自偶电离为: $2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$ 。 NaNH_2 在液氨中提供 NH_2^- , NH_4Cl 在液氨中提供 NH_4^+ ; 二者的酸碱中和反应为: $\text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+ \rightarrow 2\text{NH}_3$ 若写成分子式, 可表示为: $\text{NaNH}_2 + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NaCl} + 2\text{NH}_3$ 。

20. $\text{pH} = 7.21$ 时, 主要缓冲对是 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{pK}_a \approx 7.20$)。由 Henderson-Hasselbalch 方程: $[\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 10^{(7.21-7.20)} = 1.023$

设取 m mol H_3PO_4 、 n mol Na_3PO_4 。混合后主要产物为 H_2PO_4^- 和 HPO_4^{2-} , 由物料衡算与电荷衡算可得: $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 2m - n$ $[\text{HPO}_4^{2-}] = 2n - m$

因此 $(2n-m)/(2m-n) = 1.023$ 解得 $n/m = (1 + 2 \times 1.023)/(2 + 1.023) \approx 1.008$

所以所需体积比为: $V(\text{Na}_3\text{PO}_4) : V(\text{H}_3\text{PO}_4) \approx 1.008 : 1$

也就是说, 两者体积几乎相等, Na_3PO_4 略多一点。若总配制体积定为 100.0 mL, 则可取约 50.2 mL 的 0.10 M Na_3PO_4 与 49.8 mL 的 0.10 M H_3PO_4 。

21. 三个 K_a 值相邻均差约 10^5 倍, 分布系数曲线在 pK_{a1} 、 pK_{a2} 、 pK_{a3} 处交叉。- $\text{pH} < 2.15$: H_3PO_4 主导 - $2.15 < \text{pH} < 7.20$: H_2PO_4^- 主导 - $7.20 < \text{pH} < 12.38$: HPO_4^{2-} 主导 - $\text{pH} > 12.38$: PO_4^{3-} 主导

22. $[\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{HCO}_3^-]/10^{\text{pH}-\text{pK}_{a1}} = 24/10^{7.40-6.10} = 24/20 = 1.2 \text{ mmol/L}$ 。 $[\text{CO}_2] = 1.2 \text{ mmol/L}$ 。 $\text{PCO}_2 = [\text{CO}_2]/0.030 = 1.2/0.030 = 40 \text{ mmHg}$ (正常值 35-45 mmHg)。

23. 半中和点 (12.50 mL) 时 $\text{pH} = \text{pK}_a = 4.00$, 所以 $K_a = 10^{-4.00} = 1.0 \times 10^{-4}$ 。等当点 (25.00 mL) 时生成 NaA , $\text{pH} = 8.00 \rightarrow \text{pOH} = 6.00 \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-6}$ 。 $K_b = [\text{OH}^-]^2/c = (10^{-6})^2/0.050 = 2.0 \times 10^{-11}$ 。 $K_a = K_w/K_b = 10^{-14}/(2.0 \times 10^{-11}) = 5.0 \times 10^{-4}$ 。(两组数据给出不同 K_a , 说明实验数据有误差, 实际取平均或更精确处理。)

24. (a) AgCl 溶于浓氨水: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$, $K = K_{\text{sp}}K_f = (1.8 \times 10^{-10})(1.1 \times 10^7) = 2.0 \times 10^{-3}$ (较大会溶解)。 AgI 不溶: $K = K_{\text{sp}}K_f = (8.5 \times 10^{-17})(1.1 \times 10^7) = 9.4 \times 10^{-10}$ (极小不溶)。

(b) HgS 极难溶 ($K_{\text{sp}} \approx 10^{-52}$), 浓 HNO_3 和王水无法提供足够的驱动力。但 Na_2S 溶液中 S^{2-} 浓度高, 与 Hg^{2+} 形成更稳定的 $[\text{HgS}_2]^{2-}$ 配离子, 使溶解平衡右移。

(c) Hg^{2+} 是软酸, F^- 是硬碱 (不稳定), Cl^- 是交界碱 (较稳定)。 HgF_2 是离子化合物 (强电解质), HgCl_2 是共价化合物 (弱电解质)。

25. (a) 未加 NaOH : 0.10 M HAc , $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot c} = \sqrt{(1.75 \times 10^{-5}) \times 0.10} = 1.32 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pH} = 2.88$ 。

(b) 加入 50 mL NaOH : 半中和点, $[\text{Ac}^-] = [\text{HAc}]$, $\text{pH} = \text{pK}_a = 4.76$ 。

(c) 加入 100 mL NaOH : 等当点, 生成 0.050 M NaAc 。 $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{(5.71 \times 10^{-10}) \times 0.050} = 5.35 \times 10^{-6} \text{ M}$, $\text{pOH} = 5.27$, $\text{pH} = 8.73$ 。

$\times 0.050) = 5.34 \times 10^{-6} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 5.27$, $\text{pH} = 8.73$ 。

(d) 加入 150 mL NaOH: NaOH 过量 50 mL。 $[\text{OH}^-] = 0.10 \times 50/250 = 0.020 \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 1.70$, $\text{pH} = 12.30$ 。

(e) 等当点 $\text{pH} = 8.73$, 应选酚酞 (变色范围 8.2~10.0) 作为指示剂。甲基橙 (3.1~4.4) 和甲基红 (4.4~6.2) 的变色范围都在酸性区域, 不适合。